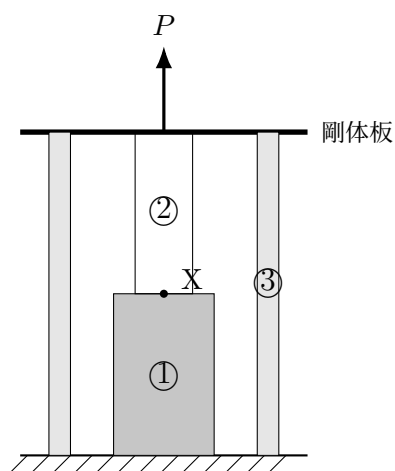


材料力学 AY2016 解答例（専門応用科目 I）

符号規約：軸力 N ・応力 σ は引張りを正，部材の伸び（変位） λ は伸長を正とする．変位は上向きを正にとる．内圧を受ける薄肉円筒の応力は引張りを正とする．

〔1〕

図に示す組合せ棒について答える．下面は固定され，上面は剛体板で固定されている．丸棒 1（下）と丸棒 2（上）は接点 X で接合され，上面（剛体板）に外力 P （上向き）が作用する．各部材の諸量は次のとおり（断面積，縦弾性係数，長さの順）．



丸棒 ①	$3A$	$2E$	$L/2$
丸棒 ②	A	E	$L/2$
円管 ③	$4A$	$5E$	L

- (1) 外力 P を加えた場合に丸棒 1，丸棒 2，円管 3 に生じる内力 N_1, N_2, N_3 ，応力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ ，変位 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ を求めよ．
- (2) $P = 200 \text{ kN}$ ， $E = 100 \text{ GPa}$ ， $L = 1 \text{ m}$ ， $A = 100 \text{ mm}^2$ のとき $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ を求めよ．
- (3) 接点 X に外力 F を負荷したとき丸棒 1 の応力が 0 となった． F を求め，(2) の数値で $N_1 \sim N_3$ ， $\sigma_1 \sim \sigma_3$ ， $\lambda_1 \sim \lambda_3$ を求めよ．

解答

準備（剛性） 部材の軸剛性 $k = \frac{(\text{断面積}) \times (\text{縦弾性係数})}{(\text{長さ})}$ は

$$k_1 = \frac{3A \cdot 2E}{L/2} = \frac{12AE}{L}, \quad k_2 = \frac{A \cdot E}{L/2} = \frac{2AE}{L}, \quad k_3 = \frac{4A \cdot 5E}{L} = \frac{20AE}{L}.$$

(1) 丸棒 1 と丸棒 2 は接点 X で直列につながり下面と剛体板を結ぶ（内側経路）．円管 3 は同じく下面と剛体板を結ぶ（外側経路）．両経路は剛体板で結ばれるので，剛体板の上向き変位 δ を共有する（並列）．直列の内側経路の剛性 k_{in} は

$$\frac{1}{k_{\text{in}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = \frac{L}{12AE} + \frac{6L}{12AE} = \frac{7L}{12AE} \implies k_{\text{in}} = \frac{12AE}{7L}.$$

剛体板のつり合いは $P = (k_{\text{in}} + k_3) \delta$. ここで $k_{\text{in}} + k_3 = \frac{12AE}{7L} + \frac{140AE}{7L} = \frac{152AE}{7L}$ より

$$\delta = \frac{7PL}{152AE}$$

各経路の内力は、内側経路（直列なので $N_1 = N_2$ ）が $N_{\text{in}} = k_{\text{in}} \delta$, 円管 3 が $N_3 = k_3 \delta$.

$$N_1 = N_2 = \frac{12AE}{7L} \cdot \frac{7PL}{152AE} = \frac{3P}{38}, \quad N_3 = \frac{20AE}{L} \cdot \frac{7PL}{152AE} = \frac{35P}{38}.$$

$$N_1 = N_2 = \frac{3}{38}P, \quad N_3 = \frac{35}{38}P$$

応力は $\sigma = N/(\text{断面積})$ より

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{3A} = \frac{P}{38A}, \quad \sigma_2 = \frac{N_2}{A} = \frac{3P}{38A}, \quad \sigma_3 = \frac{N_3}{4A} = \frac{35P}{152A}$$

変位（伸び）は $\lambda = \frac{N \cdot (\text{長さ})}{(\text{断面積}) \times (\text{縦弾性係数})}$ より

$$\lambda_1 = \frac{N_1 \cdot L/2}{3A \cdot 2E} = \frac{PL}{152AE}, \quad \lambda_2 = \frac{N_2 \cdot L/2}{A \cdot E} = \frac{3PL}{76AE}, \quad \lambda_3 = \frac{N_3 \cdot L}{4A \cdot 5E} = \frac{7PL}{152AE}.$$

$$\lambda_1 = \frac{PL}{152AE}, \quad \lambda_2 = \frac{3PL}{76AE}, \quad \lambda_3 = \frac{7PL}{152AE}$$

検算：内力の総和 $N_1 + N_3 = \frac{3P}{38} + \frac{35P}{38} = P$ (= 外力) . また内側経路の伸び $\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{PL}{152AE} + \frac{6PL}{152AE} = \frac{7PL}{152AE}$ は円管 3 の伸び λ_3 および剛体板変位 δ に一致する（変位の適合）.

(2) $AE = 100 \text{ mm}^2 \times 100 \text{ GPa} = 1 \times 10^7 \text{ N}$ であり, $\frac{PL}{AE} = \frac{200 \times 10^3 \times 1}{1 \times 10^7} = 0.02 \text{ m} = 20 \text{ mm}$.
これを (1) の各式へ代入して

$$\lambda_1 = \frac{1}{152} \cdot 20 = 0.132 \text{ mm}, \quad \lambda_2 = \frac{3}{76} \cdot 20 = 0.789 \text{ mm}, \quad \lambda_3 = \frac{7}{152} \cdot 20 = 0.921 \text{ mm}.$$

$$\lambda_1 \simeq 0.132 \text{ mm}, \quad \lambda_2 \simeq 0.789 \text{ mm}, \quad \lambda_3 \simeq 0.921 \text{ mm}$$

検算： $\lambda_1 + \lambda_2 = 0.132 + 0.789 = 0.921 \text{ mm} = \lambda_3$ （剛体板変位に一致）.

(3) 接点 X の上向き変位を u_X , 剛体板の上向き変位を d_{top} とおく. 各部材の内力は

$$N_1 = k_1 u_X, \quad N_2 = k_2 (d_{\text{top}} - u_X), \quad N_3 = k_3 d_{\text{top}}.$$

丸棒 1 の応力が 0, すなわち $N_1 = 0$ なので $u_X = 0$. 剛体板のつり合い $P = N_2 + N_3 = (k_2 + k_3) d_{\text{top}}$ より

$$d_{\text{top}} = \frac{P}{k_2 + k_3} = \frac{P}{\frac{2AE}{L} + \frac{20AE}{L}} = \frac{PL}{22AE}, \quad N_2 = k_2 d_{\text{top}} = \frac{P}{11}, \quad N_3 = k_3 d_{\text{top}} = \frac{10P}{11}.$$

接点 X のつり合い（上向き正）は、丸棒 2 が X を上向きに N_2 で引き、丸棒 1 が X を下向きに N_1 で引き、外力 F が加わるので $N_2 - N_1 + F = 0$. $N_1 = 0$ より $F = -N_2 = -\frac{P}{11}$.

$$F = -\frac{P}{11} \quad (\text{すなわち大きさ } \frac{P}{11} \text{ の下向きの力})$$

このとき各量は ($N_1 = 0$ なので $\sigma_1 = 0$, $\lambda_1 = 0$)

$$N_1 = 0, \quad N_2 = \frac{P}{11}, \quad N_3 = \frac{10P}{11},$$

$$\sigma_1 = 0, \quad \sigma_2 = \frac{N_2}{A} = \frac{P}{11A}, \quad \sigma_3 = \frac{N_3}{4A} = \frac{5P}{22A},$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \frac{N_2 \cdot L/2}{A \cdot E} = \frac{PL}{22AE}, \quad \lambda_3 = \frac{N_3 \cdot L}{4A \cdot 5E} = \frac{PL}{22AE}.$$

(2) の数値 ($\frac{PL}{AE} = 20 \text{ mm}$, $A = 100 \text{ mm}^2$, $P = 200 \text{ kN}$) を代入すると

$$F = -\frac{200}{11} \simeq -18.2 \text{ kN (下向き)}, \quad N_2 = 18.2 \text{ kN}, \quad N_3 = 182 \text{ kN},$$

$$\sigma_2 = \frac{P}{11A} \simeq 182 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 = \frac{5P}{22A} \simeq 455 \text{ MPa}, \quad \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{20}{22} \simeq 0.909 \text{ mm}.$$

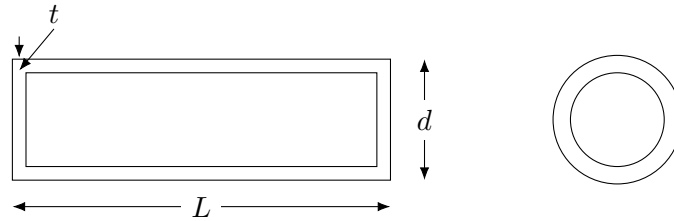
$$F \simeq 18.2 \text{ kN (下向き)}, \quad N_1 = 0, \quad N_2 = 18.2 \text{ kN}, \quad N_3 = 182 \text{ kN},$$

$$\sigma_1 = 0, \quad \sigma_2 \simeq 182 \text{ MPa}, \quad \sigma_3 \simeq 455 \text{ MPa}, \quad \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \lambda_3 \simeq 0.909 \text{ mm}$$

検算： $N_2 + N_3 = \frac{P}{11} + \frac{10P}{11} = P$ (剛体板つり合い) . また $\lambda_1 + \lambda_2 = 0 + \frac{PL}{22AE} = \frac{PL}{22AE} = \lambda_3 = d_{\text{top}}$ (変位の適合) .

[2]

薄肉円筒（肉厚 t , 円筒外径 d : $t \ll d$ ）に内圧 p が負荷されている．円筒殻に生じる軸方向引張り応力 σ_x と円周方向応力 σ_θ を求めよ．



解答

$t \ll d$ より直径 d を平均直径とみなし，肉厚にわたる応力は一様とする（薄肉近似）．

軸方向応力 σ_x 円筒を軸に垂直な面で切断し，端のふたに作用する内圧と殻断面の引張り力のつり合いを考える．内圧が端面に及ぼす軸方向の力は $p \cdot \frac{\pi d^2}{4}$ ，殻の断面積は（薄肉なので） $\pi d t$ である．つり合いより

$$\sigma_x (\pi d t) = p \cdot \frac{\pi d^2}{4} \implies \boxed{\sigma_x = \frac{p d}{4 t}}$$

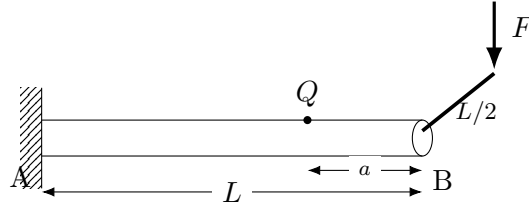
円周方向応力 σ_θ 軸を含む平面で円筒を縦に半分に切断し，軸方向長さ L の半円殻のつり合いを考える．内圧が投影面 $d L$ に及ぼす力は $p d L$ ，これを切断面 2 か所（各断面積 $t L$ ）の円周方向応力が支える．つり合いより

$$\sigma_\theta (2 t L) = p (d L) \implies \boxed{\sigma_\theta = \frac{p d}{2 t}}$$

検算：両者の比は $\sigma_\theta = 2 \sigma_x$ となり，薄肉円筒の周方向応力が軸方向応力の 2 倍という周知の結果に一致する．

[3]

外径 d , 長さ L の円形断面はり（固定端 A, 自由端 B）の先端 B に長さ $L/2$ の剛体棒があり, その先端に外力 F （はり軸に垂直な横荷重）が作用する. 縦弾性係数・横弾性係数を E, G とする. 点 Q は固定端から測って $x = L - a$ （自由端 B から距離 a ）, 表面の最外縁（ $y = 0, z = d/2$, 曲げの引張り側）である.



剛体腕の横荷重 F は, はり軸に対して 曲げモーメントとねじりトルクの両方を点 Q の断面に生じさせる（曲げ+ねじりの複合応力問題）. 中実丸棒の断面定数は

$$I = \frac{\pi d^4}{64} \text{ (断面二次モーメント)}, \quad I_p = \frac{\pi d^4}{32} \text{ (断面二次極モーメント)}.$$

解答

(1) 点 Q の断面（自由端 B から距離 a ）に作用する曲げモーメントは, 先端荷重 F がモーメントの腕 a をもつので $M = Fa$ である. 最外縁 $z = d/2$ の曲げ応力（軸 x 方向）は

$$\sigma_x = \frac{M(d/2)}{I} = \frac{Fa(d/2)}{\pi d^4/64} \Rightarrow \boxed{\sigma_x = \frac{32Fa}{\pi d^3} \text{ (引張り)}}$$

中実丸棒には円周方向の垂直応力は生じないので

$$\boxed{\sigma_y = 0}$$

(2) 剛体腕のオフセット $L/2$ によって, はり軸まわりにねじりトルク $T = F \cdot \frac{L}{2}$ が生じる. 表面のせん断応力は

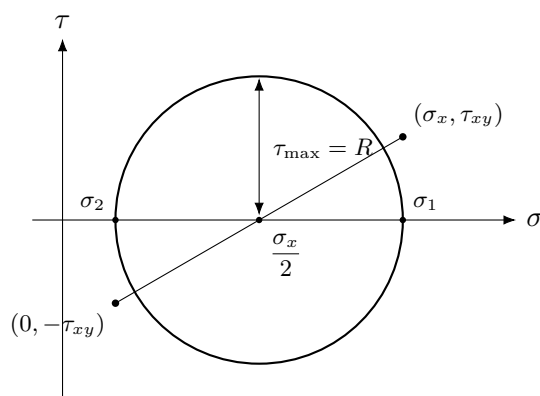
$$\tau_{xy} = \frac{T(d/2)}{I_p} = \frac{(FL/2)(d/2)}{\pi d^4/32} \Rightarrow \boxed{\tau_{xy} = \frac{8FL}{\pi d^3}}$$

なお点 Q は断面の最外縁にあり, 横せん断力 F によるせん断応力はそこで 0 になるため, Q 点のせん断応力はねじり分のみが残る.

(3) 点 Q は σ_x (引張り), $\sigma_y = 0$, τ_{xy} の平面応力状態にある. モール応力円は中心 $\left(\frac{\sigma_x}{2}, 0\right)$,

半径 $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$ の円となる. ここで

$$\frac{\sigma_x}{2} = \frac{16Fa}{\pi d^3}, \quad R = \sqrt{\left(\frac{16Fa}{\pi d^3}\right)^2 + \left(\frac{8FL}{\pi d^3}\right)^2} = \frac{8F}{\pi d^3} \sqrt{4a^2 + L^2}.$$



主応力 σ_1, σ_2 と最大せん断応力 $\tau_{\max}$ は

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + R, \quad \sigma_2 = \frac{\sigma_x}{2} - R, \quad \tau_{\max} = R = \frac{8F}{\pi d^3} \sqrt{4a^2 + L^2}.$$

最大主応力は $\sigma_{\max} = \sigma_1$ であり,

$$\sigma_{\max} = \frac{16Fa}{\pi d^3} + \frac{8F}{\pi d^3} \sqrt{4a^2 + L^2} \Rightarrow \boxed{\sigma_{\max} = \frac{8F}{\pi d^3} (2a + \sqrt{4a^2 + L^2})}$$

検算： $\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_x$ (応力の不変量), かつ $\sigma_1 \sigma_2 = \left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 - R^2 = -\tau_{xy}^2$ ($\sigma_y = 0$ のときの関係) を満たす .

(4) 円形断面はりを〔2〕のような薄肉円筒に置きかえても, 曲げ・ねじりの応力公式の形は変わらない. 断面二次モーメントを I_z , 断面二次極モーメントを I_p として, 曲げモーメント $M = Fa$, ねじりトルク $T = FL/2$, 最外縁 $d/2$ を用いると

$$\sigma_x = \frac{M(d/2)}{I_z} = \frac{Fad}{2I_z}, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = \frac{T(d/2)}{I_p} = \frac{FLd}{4I_p}.$$

$$\boxed{\sigma_x = \frac{Fad}{2I_z}, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = \frac{FLd}{4I_p}}$$

検算：中実丸棒の値 $I_z = I = \frac{\pi d^4}{64}$, $I_p = \frac{\pi d^4}{32}$ を代入すると $\sigma_x = \frac{32Fa}{\pi d^3}$, $\tau_{xy} = \frac{8FL}{\pi d^3}$ となり, (1)(2) に一致する .